

# Задание 25 ЕГЭ по информатике

Делители часть 5: два простых множителя

Неумоин Павел Дмитриевич

2026

# План урока

## Теоретический блок

1. Блиц-опрос
2. Разложение на два множителя
3. Подсчёт цифр в числе
4. Полный алгоритм решения
5. Разбор кода построчно

## Практический блок

1. Задача ФИПИ
2. Самостоятельная работа
3. Домашнее задание



Блиц-опрос

# Блиц-опрос

## Вопрос 1

Разложите число 15 на произведение двух простых. А число 49?

# Блиц-опрос

## Вопрос 1

Разложите число 15 на произведение двух простых. А число 49?

## Ответ

$15 = 3 \times 5$  (оба простые).

$49 = 7 \times 7$  (оба простые, но **одинаковые** — это допустимо!).

## Блиц-опрос

### Вопрос 2

Разложите 12 на произведение двух простых. Возможно ли?

## Блиц-опрос

### Вопрос 2

Разложите 12 на произведение двух простых. Возможно ли?

### Ответ

$12 = 2 \times 6$ , но 6 — не простое.

$12 = 3 \times 4$ , но 4 — не простое.

$12 = 2 \times 2 \times 3$  — **три** множителя. Невозможно разложить на **два** простых!

## Блиц-опрос

### Вопрос 3

Сколько цифр «1» содержит число 103583? А число 1327?



## Блиц-опрос

### Вопрос 3

Сколько цифр «1» содержит число 103583? А число 1327?

### Ответ

103583: «**1**-0-3-5-8-3» — ровно 1 единица.

1327: «**1**-3-2-7» — ровно 1 единица.

Python: `str(103583).count('1') = 1`.

## Блиц-опрос

### Вопрос 4

Если  $N = p \times q$ , где  $p$  и  $q$  — простые, как найти  $p$  и  $q$ ?

## Блиц-опрос

### Вопрос 4

Если  $N = p \times q$ , где  $p$  и  $q$  — простые, как найти  $p$  и  $q$ ?

### Ответ

Перебираем  $d$  от 2. Если  $N \% d = 0$ :

- $p = d, q = N/d$
- Проверяем:  $p$  простое?  $q$  простое?
- Если да — нашли разложение!



Теория

# Новый тип задачи

## Формулировка из ЕГЭ

Напишите программу, перебирающую числа, большие  $N$ , представленные в виде произведения **ровно двух простых множителей** (не обязательно различных), каждый из которых содержит в своей записи **ровно одну цифру 1**.

Выведите **наибольший** из множителей.

## Ключевые условия

1.  $N = p \times q$ , оба простые
2. Каждый содержит ровно одну цифру «1»
3. Выводим **наибольший** множитель

# Разложение числа на два простых множителя

## Идея

Число  $n$  представимо как  $p \times q$  (оба простые), если:

1. Существует делитель  $d$  числа  $n$  ( $2 \leq d \leq \sqrt{n}$ )
2.  $d$  — простое
3.  $n/d$  — тоже простое

## Примеры

- $15 = 3 \times 5$  — оба простые ✓
- $49 = 7 \times 7$  — оба простые ✓ (одинаковые!)
- 12: нет пары простых, дающих 12

# Подсчёт количества цифры в числе

## Метод `str.count()`

`str(x).count('1')` — считает, сколько раз цифра «1» встречается в числе `x`.

## Примеры

`str(103583).count('1') = 1 ✓`

`str(11327).count('1') = 2 × (нужна ровно одна!)`

`str(2357).count('1') = 0 × (нет ни одной!)`

```
1 def has_one_1(x):  
2     return str(x).count('1') == 1
```

# Полный алгоритм

Для каждого числа  $n$

1. Перебираем  $d$  от 2 до  $\sqrt{n}$
2. Если  $n \% d = 0$ :
  - Вычисляем  $q = n/d$
  - Проверяем: `is_prime(d)` и `is_prime(q)`
  - Проверяем: `has_one_1(d)` и `has_one_1(q)`
  - Если всё верно: выводим  $n$  и  $\max(d, q)$ , переходим к следующему  $n$

## Важно!

Достаточно найти **первый** подходящий делитель  $d$ . Если  $d$  и  $n/d$  оба простые, то это **единственное** разложение.



# Разбираем код: вспомогательные функции

```
1 def is_prime(x):  
2     if x < 2:  
3         return False  
4     for d in range(2, int(x**0.5) + 1):  
5         if x % d == 0:  
6             return False  
7     return True  
8  
9 def has_one_1(x):  
10     return str(x).count('1') == 1
```

## Две функции

- `is_prime(x)` — проверка простоты (из прошлого урока)
- `has_one_1(x)` — проверка, что ровно одна цифра «1»

# Разбираем код: основной цикл

```
1 count = 0
2 n = START + 1
3 while count < 5:
4     for d in range(2, int(n**0.5) + 1):
5         if n % d == 0:
6             q = n // d
7             if (is_prime(d) and is_prime(q)
8                 and has_one_1(d) and has_one_1(q)):
9                 print(n, max(d, q))
10                count += 1
11                break
12     n += 1
```

## break — зачем?

Найдя подходящую пару  $(d, q)$ , выходим из внутреннего цикла: одного разложения достаточно.

Пример:  $n = 1760911$

### Ищем разложение

Перебираем  $d = 2, 3, 4, \dots$ :

- $d = 17$ :  $1760911 \% 17 = 0$ ,  $q = 103583$
- $\text{is\_prime}(17) = \text{True} \checkmark$
- $\text{is\_prime}(103583) = \text{True} \checkmark$
- $\text{str}(17).\text{count}('1') = 1 \checkmark$
- $\text{str}(103583).\text{count}('1') = 1 \checkmark$

$\Rightarrow$  Выводим:  $1760911, \max(17, 103583) = 103583$



Практика

## Задача — условие (ФИПИ: 3659с9)

### Задание 25

Напишите программу, которая перебирает целые числа, **большие 1 760 906**, в порядке возрастания и ищет среди них числа, представленные в виде произведения **ровно двух простых множителей** (не обязательно различных), каждый из которых содержит в своей записи **ровно одну цифру 1**.

В ответе запишите первые 5 найденных чисел и для каждого — **наибольший** из найденных множителей.

## Задача — анализ

### Выделяем параметры

- Граница:  $> 1\,760\,906 \Rightarrow \text{START} = 1760906$
- $N = p \times q$  (оба простые)
- Каждый множитель содержит ровно одну цифру «1»
- Вывод: число и  $\max(p, q)$
- Количество: первые 5 чисел

### Нужны две функции

`is_prime(x)` — проверка простоты.

`has_one_1(x)` — проверка «ровно одна единица».

## Задача — код

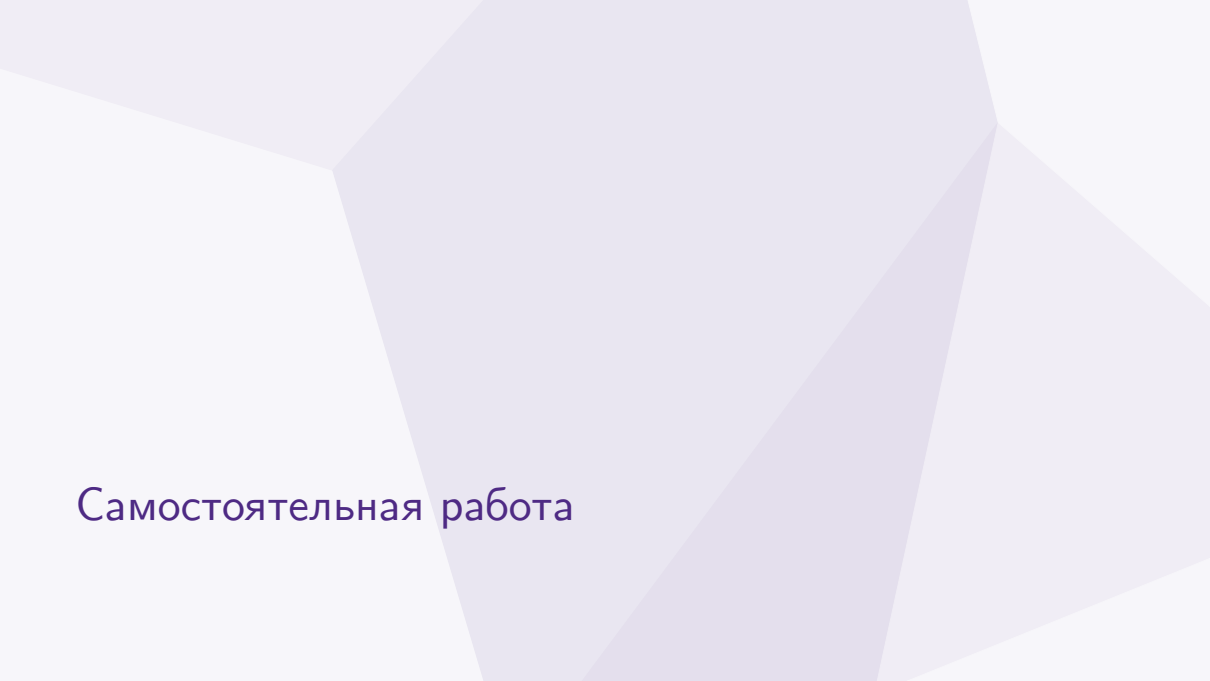
```
1 def is_prime(x):
2     if x < 2: return False
3     for d in range(2, int(x**0.5) + 1):
4         if x % d == 0: return False
5     return True
6
7 def has_one_1(x):
8     return str(x).count('1') == 1
9
10 count = 0
11 n = 1760907
12 while count < 5:
13     for d in range(2, int(n**0.5) + 1):
14         if n % d == 0:
15             q = n // d
16             if (is_prime(d) and is_prime(q)
17                 and has_one_1(d) and has_one_1(q)):
18                 print(n, max(d, q))
19                 count += 1
20                 break
21     n += 1
```

## Задача — ответ

Ответ (ФИПИ: 3659с9)

| Число $N$ | Наибольший множитель |
|-----------|----------------------|
| 1760911   | 103583               |
| 1760929   | 1327                 |
| 1760939   | 92681                |
| 1761007   | 1777                 |
| 1761019   | 135463               |





Самостоятельная работа

## Самостоятельная работа (1/2)

### Задача 1

Перебирайте числа, **большие 1 000 000**, представленные в виде произведения **ровно двух простых множителей**, каждый из которых содержит в своей записи **ровно две цифры 3**. Выведите первые 5 чисел и наибольший множитель.

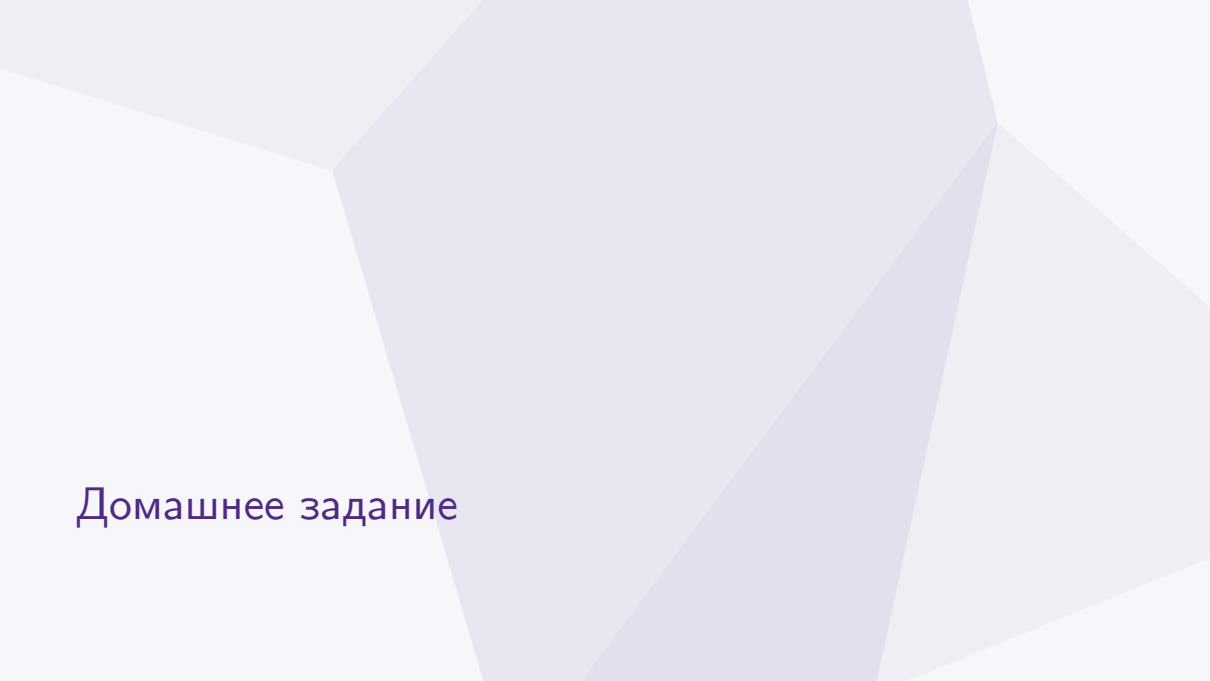
## Самостоятельная работа (2/2)

### Задача 2

Перебирайте числа, **большие 2 000 000**, представленные в виде произведения **ровно двух простых множителей** (не обязательно различных), каждый из которых содержит в своей записи **ровно одну цифру 7**. Выведите первые 5 чисел и наибольший множитель.

### Совет

Замените `has_one_1` на нужную проверку: `str(x).count('3') == 2` или `str(x).count('7') == 1`.



Домашнее задание

## Домашнее задание (1/2)

### Задача 1 (ФИПИ: 3659с9)

Перебирайте числа, **большие 1 760 906**, представленные в виде произведения ровно двух простых множителей, каждый из которых содержит ровно одну цифру «1». Выведите первые 5 чисел и наибольший множитель.

## Домашнее задание (2/2)

### Задача 2

Перебирайте числа, **большие 500 000**, представленные в виде произведения ровно двух простых множителей, каждый из которых содержит ровно одну цифру «5». Выведите первые 5 чисел и наибольший множитель.

### Совет

Используйте шаблон из урока, заменив `START` и условие подсчёта цифры.



Итоги урока

# Итоги урока

## Что мы изучили

1. Разложение  $N = p \times q$  (оба — простые числа)
2. Перебор  $d$  от 2 до  $\sqrt{N}$ , проверка  $d$  и  $N/d$  на простоту
3. Подсчёт цифры: `str(x).count('1') == 1`
4. `break` для выхода после первого разложения

## Все типы задач на делители (5 уроков)

| Тип                       | Что вычисляем                               |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| $M = D_{\min} + D_{\max}$ | Сумма крайних нетрив. делителей             |
| $R$                       | Сумма всех (или нетрив.) делителей          |
| Маска делителя            | Мин. делитель с маской цифры                |
| Простые делители          | $P_{\min} + P_{\max} + \text{доп. условия}$ |



# Итоги урока: шаблон кода

## Шаблон для задач на два простых множителя

```
def is_prime(x):
    if x < 2: return False
    for d in range(2, int(x**0.5) + 1):
        if x % d == 0: return False
    return True

def check_digit(x):
    return str(x).count('DIGIT') == COUNT

count = 0
n = START + 1
while count < 5:
    for d in range(2, int(n**0.5) + 1):
        if n % d == 0:
            q = n // d
            if (is_prime(d) and is_prime(q)
                and check_digit(d) and check_digit(q)):
                print(n, max(d, q))
                count += 1
```